Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello settembre 2022

Domande a crocette

(a) [1,5 punti] Dire se è vero o falso che, nello spazio tridimensionale, la distanza tra due rette r e r' è sempre uguale alla distanza di r da un punto qualsiasi su r'.

- ☐ Vero.
- ☑ Falso.

[Spiegazione: E' vero solamente se le due rette sono parallele]

(b) [1,5 punti] Dire quale/i dei seguenti sottoinsiemi è/sono sottospazio/i lineare/i di $\mathbb{R}^2$:

$$U = \{(t-1, t+1) : t \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$V = \{(t+1, t+1) : t \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

- ☐ Solamente U.
- ☑ Solamente V.
- ☐ Entrambi.
- ☐ Nessuno dei due.

[Spiegazione: L'elemento nullo non appartiene all'insieme U e dunque non è un sottospazio. L'insieme V è un sottospazio in quanto chiuso rispetto alle combinazioni lineari.]

(c) [1,5 punti] Esiste una funzione lineare iniettiva e suriettiva $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^2$?

- ☐ Vero.
- ☑ Falso.

[Spiegazione: Segue dal teorema nullità più rango che non puè esistere alcuna funziono iniettiva il cui dominio ha dimensione maggiore alla dimensione del codominio.]

(d) [1,5 punti] Sia data la funzione lineare la cui matrice è

$$\begin{pmatrix} -1 & a \\ -a & 1 \end{pmatrix},$$

con $a \in \mathbb{R}$. Selezionare la/le affermazione/i corretta/e.

- ☐ La funzione lineare è sempre diagonalizzabile.
- ☐ La funzione lineare non è mai diagonalizzabile.
- ☑ Se $a > 1$, la funzione lineare non è diagonalizzabile.

[Spiegazione: il polinomio caratteristico è $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 1 + a^2$, quindi se $a < 1$ è totalmente riducibile e gli autovalori sono distinti, entrambi di moltepolicità 1. Di conseguenza in questo caso la matrice è diagonalizzabile. Se $a > 1$ il polinomio caratteristico non è totalmente riducibile e di conseguenza la funzione lineare non è diagonalizzabile.]

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = -t \\ y = 2 + t \\ z = -3 - 4t \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π che contiene la retta r e il punto $P = (-1, 5, -1)$. [2 punti]
2. Si trovi la retta r' perpendicolare a π e passante per il punto P. [1 punto]
3. Si calcoli la distanza tra le rette r e r'. [3 punti]

Soluzione

1. $\pi : 7x + 3y - z - 9 = 0$.
2. Equazioni parametriche: $x = -1 + 7s, y = 5 + 3s, z = -1 - s$
3. $\sqrt{158}/3$.

Svolgimento

1. Possiamo ottenere le equazioni cartesiane di r a partire da quelle parametriche: basta sostituire l'espressione $x = -t$ nelle altre due equazioni parametriche. In questo modo otteniamo

   $$x + y - 2 = 0, \quad 4x - z - 3 = 0.$$

   Per trovare π, scriviamo innanzitutto l'equazione del fascio di piani di sostegno r:

   $$\lambda(x + y - 2) + \mu(4x - z - 3) = 0. \tag{1}$$

   Per trovare il piano del fascio che contiene P, sostituiamo le coordinate di P nell'espressione precedente, ottenendo:

   $$2\lambda - 6\mu = 0,$$

   ossia $\lambda = 3\mu$. Scegliamo, per esempio, $\mu = 1$, e quindi $\lambda = 3$, e sostituiamo i valori nell'espressione (1) per ottenere l'equazione cartesiana di π:

   $$7x + 3y - z - 9 = 0.$$

2. Il vettore direzionale di r' è un multiplo del vettore perpendicolare a π, ossia un multiplo di $(7, 3, -1)$. Imponendo inoltre il passaggio di r' per il punto P, otteniamo le seguenti equazioni parametriche di r':

$$\begin{cases} x = -1 + 7s \\ y = 5 + 3s \\ z = -1 - s \end{cases}$$

3. Poichè r' è perpendicolare a π mentre r vi è contenuta, per trovare la distanza tra le due rette basta trovare la distanza di r dal punto di intersezione di r' e π, ossia da P.

   La distanza di P da r è il modulo del segmento $\overline{PH}$ dove H è un punto su r e $\overline{PH}$ è un vettore geometrico ortogonale ad r. Sia ora $\mathbf{v} = (-1, 1, -4)$ il vettore direzionale di r, dato dalle equazioni parametriche. Per trovare H, denotiamo con $Q(t) = (-t, 2 + t, -3 - 4t)$ il generico punto su r, determinato dal parametro reale t, e troviamo il valore di t per il quale $\overline{PQ(t)}$ e $\mathbf{v}$ sono ortogonali, ossia tale che $\overline{PQ(t)} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Abbiamo $\overline{PQ(t)} = (1-t, -3+t, -2-4t)$. Ora, ponendo $\overline{PQ(t)} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$ otteniamo l'equazione

$$(-1)(1 - t) + 1(-3 + t) + (-4)(-2 - 4t) = 0,$$

   la cui soluzione è $t = -\frac{2}{9}$.

   Otteniamo $H = Q(-\frac{2}{9}) = (\frac{2}{9}, \frac{20}{9}, -\frac{35}{9})$. Infine calcoliamo la distanza

$$\begin{aligned} d(P, H) &= \sqrt{\left(\frac{2}{9} + 1\right)^2 + \left(\frac{20}{9} - 5\right)^2, \left(-\frac{35}{9} + 1\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{158}}{3} \end{aligned}$$

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{u}_1 = (1,1,2,1), \quad \mathbf{u}_2 = (1,-1,0,0), \quad \mathbf{u}_3 = (-1,3,2,1).$$

1. Si trovi una base del sottospazio $U = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ generato dai tre vettori. [2 punti]
2. Si completi la base di U trovata al punto 1. ad una base di $\mathbb{R}^4$. [2 punti]
3. Si stabilisca per quali valori del parametro reale k il vettore $\mathbf{v} = (0, k, k, k-1)$ appartiene ad U. [2 punti]

Soluzione

1. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$
2. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3\}$
3. $k = 2$

Svolgimento

1. Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne le componenti dei vettori $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e riduciamola a gradini

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(-2) \\ E_{41}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{32}(-1) \\ E_{42}(-1/2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Una base di U è quindi costituita da $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$.

2. Consideriamo la matrice che ha sulle colonne la base trovata al punto 1. e i vettori della base canonica di $\mathbb{R}^5$, e riduciamola:

$$A = \left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(-2) \\ E_{41}(-1) \end{matrix} \left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{32}(-1) \\ E_{42}(-1/2) \end{matrix} \left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 & -1/2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overset{\longrightarrow}{E_{43}(-1/2)} \left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 & 1 \end{array}\right]$$

Vediamo quindi che la base cercata è: $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3\}$.

3. Costruiamo la matrice che ha sulle colonne $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ e $\mathbf{v}$ e riduciamola a gradini. Il vettore $\mathbf{v}$ appartiene ad U se e solo se il sistema lineare corrispondente, in cui $\mathbf{v}$ è la colonna dei termini noti, ha soluzione.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & k \\ 2 & 0 & k \\ 1 & 0 & k-1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overset{\longrightarrow}{} \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(-2) \\ E_{41}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & k \\ 0 & -2 & k \\ 0 & -1 & k-1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \overset{\longrightarrow}{} \\ E_{32}(-1) \\ E_{42}(-1/2) \end{array} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & k \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k/2-1 \end{array}\right]$$

Abbiamo che $\mathbf{v} \in U$ se e solo se le matrici $[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2]$ e $[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2|\mathbf{v}]$ hanno lo stesso rango e questo avviene se e solo se $\frac{k}{2} - 1 = 0$, se e solo se $k = 2$.

Esercizio 3A Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & k & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1-k \\ 3 & k & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

1. Si trovi una base per l'immagine di f, al variare del parametro reale k. [3 punti]
2. Si determini la dimensione del nucleo di f al variare di k. [1 punto]
3. Per quali valori di k il vettore $\mathbf{v} = (6, -3, 10, 6)$ appartiene al nucleo di f? [2 punti]

Soluzione

1. $\{(1,0,3),(0,2,k),(k,0,-3)\}$ se $k \neq -1$;
   $\{(1,0,3),(0,2,k)\}$ se $k = -1$.
2. $\dim \ker(f) = 1$ se $k \neq -1$;
   $\dim \ker(f) = 2$ se $k = -1$.
3. $k = 0$

Svolgimento

1. Riducendo a scalini troviamo

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & k & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1-k \\ 3 & k & -3 & 2 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & k & 1 \\ 3 & k & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1-k \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-3)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & k & 1 \\ 0 & k & -3(1+k) & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1-k \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & k & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1-k \\ 0 & k & -3(1+k) & -1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-k/2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & k & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1-k \\ 0 & 0 & -3(1+k) & \frac{(k+1)(k-2)}{2} \end{bmatrix}$$

   Il rango della matrice è 3 per $k \neq -1$, ed è invece 2 per $k = -1$. Nel primo caso una base per l'immagine è data da: $\{(1,0,3),(0,2,k),(k,0,-3)\}$, mentre, nel secondo, da $\{(1,0,3),(0,2,k)\}$.

2. Per il Teorema della nullità più rango la somma della dimensione del nucleo e di quella dell'immagine è pari a 3. Di conseguenza il nucleo ha dimensione 2 se $k = -1$ e ha dimensione 1 in tutti gli altri casi.

3. L'immagine del vettore $\mathbf{v}$ si ottiene svolgendo il prodotto righe per colonne

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & k & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1-k \\ 3 & k & -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 10 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10k \\ -6k \\ -3k \end{bmatrix}$$

   e quindi $\mathbf{v}$ appartiene al nucleo di f se e solo se $k = 0$.

Esercizio 4A Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si trovino tutti gli autospazi di T. [4 punti]
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_M(\lambda) = (\lambda + 2)(\lambda - 2)^3$
   E(2) ha base $\{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$
   E(-2) ha base $\{(1, 0, 0, -1)\}$
2. Base ortonormale $\{\frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 0, -1)\}$

Svolgimento

1. Troviamo il polinomio caratteristico di A

$$\chi_M(\lambda) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda) \det \begin{bmatrix} -\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & -\lambda \end{bmatrix} =$$

$$= (2-\lambda)^2 \det \begin{bmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & -\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda)^2(\lambda^2 - 4) = (\lambda - 2)^3(\lambda + 2)$$

nel primo passaggio espandendo rispetto alla terza riga e nel secondo passaggio espandendo rispetto alla seconda riga. Dunque gli autovalori sono 2 e -2 con molteplicità algebrica 3 ed 1 rispettivamente.

Troviamo ora gli autospazi:

$\boxed{E(2)}$ L'autospazio $E(2)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

che sono i vettori del tipo (x, y, z, x). Una possibile base per l'autospazio è quindi data da $\{\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0, 1), \mathbf{v}_2 = (0, 1, 0, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 0, 1, 0)\}$.

$\boxed{E(-2)}$

L'autospazio $E(-2)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Riducendo la matrice a scalini:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{41}(-1)} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

vediamo che le soluzioni sono i vettori della forma $(x, 0, 0, -x)$. Una possibile base per l'autospazio è quindi data da $\{\mathbf{v}_4 = (1, 0, 0, -1)\}$.

2. La base di $\mathbb{R}^4$ formata da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ e $\mathbf{v}_4$ è ortogonale, inoltre $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono versori. Per ottenere la base ortonormale richiesta è quindi sufficiente normalizzare $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_4$. La base cercata è quindi

$$\mathcal{B} = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 0, -1) \right\}.$$